Méthodologie générale de vérification/validation des critères de performance des méthodes d'analyse

Historique des modifications

00	15/02/23	Création
Révision	**Date**	**Modification - Observation**

Acteurs qualités

	Rédacteurs	Vérificateur	Approbateur
Nom/Prénom	**TOUITI** Ines	**GUESMI** Ines	**TRABELSI** Adel
Fonction	Technicienne Contrôle Qualité	Responsable Qualité **RMQ**	Directeur Général **DG**
Date	10/02/2023	14/02/2023	15/02/2023
Signature			

Ce document est la propriété exclusive du CNSTN. Il ne doit en aucun cas être communiqué à des tierces, ou être reproduit ou être utilisé sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'autorisation écrite de la Direction Générale du CNSTN.

Sommaire

1. Objet
2. Domaine d'application
3. Responsabilités
4. Terminologie et définition
5. Références
6. Description
7. Liste des formulaires rattachés à la procédure

1. Objet

Cette procédure a pour objet de décrire la méthodologie générale ainsi que la démarche à suivre pour la vérification et ou la validation des critères de performance des méthodes d'analyse inscrites dans la portée de l'accréditation.
L'objectif est de démontrer que la méthode utilisée au laboratoire est apte à l'emploi prévu et de confirmer sa bonne application.

2. Domaine d'application

Cette procédure s'applique aux essais inscrits dans la portée d'accréditation.

3. Responsabilité

L'analyse et le RT du laboratoire se chargent de l'application de cette procédure

4. Terminologie et définitions

- **Essai :** C'est la détermination, selon une procédure, d'une ou plusieurs caractéristiques d'un objet.
- **Méthode d'essai :** C'est la façon de déterminer une ou plusieurs caractéristiques d'un objet selon une procédure.
- **Méthode qualitative :** Elle fournit des résultats exprimés sous un format non numérique (par exemple : Présence/absence, positif/négatif)
- **Méthode quantitative :** Elle fournit des résultats exprimés sous un format numérique
- **Méthode non normalisée :**
  - Méthode d'analyse fondée sur une méthode normalisée qui a été modifiée (même légèrement) par son utilisateur pour répondre à ses besoins opérationnels ;
  - Méthode normalisée employée en dehors de son domaine d'application prévu ;
  - Méthode publiée dans des ouvrages scientifiques non accompagnée des données sur la performance ;
  - Méthode d'analyse développée ou adaptée à l'interne.

- **Vérification :** Déterminer si les caractéristiques de la méthode normalisée sont satisfaites lorsque cette méthode est utilisée dans le contexte du laboratoire. La confirmation par des preuves tangibles que les exigences spécifiées ont été satisfaites.
- **Validation** : elle consiste en une suite d'opérations expérimentales qui permettront de prouver que la méthode d'essais est en accord avec son domaine d'application.
- Fidélité : Étroitesse de l'accord entre les indications ou les valeurs mesurées obtenues par des mesurages répétés du même objet ou d'objets similaires dans des conditions spécifiées. C'est la différence des résultats d'essais indépendants sous des conditions de répétabilité ou de reproductibilité.
- exactitude : Étroitesse de l'accord entre le résultat d'essai et la valeur de référence acceptée.

- **justesse :** Étroitesse de l'accord entre la valeur moyenne obtenue à partir d'une large série de résultats d'essais et une valeur de référence acceptée.
- **Répétabilité :** Fidélité de mesure selon un ensemble de conditions de répétabilité C'est la mesure de la fidélité lorsqu'elle est réalisée par le même opérateur, sur un même instrument, avec une méthode unique et pendant un court intervalle de temps.
- **Reproductibilité :** Fidélité de mesure selon un ensemble de conditions de reproductibilité. C'est la mesure de la fidélité lorsque n'importe quelles conditions changent : plusieurs opérateurs et/ou instruments et/ou différents laboratoires et/ou délais d'exécution.
- **Reproductibilité interne :** C'est la mesure de la fidélité lorsqu'on fait changer un seul paramètre (matière, méthode, main-d'œuvre, machine ou milieu) des conditions opératoires pour la réalisation des essais.
- **Coefficient de variation :** Le coefficient de variation est par définition le rapport de l'écart type sur la moyenne arithmétique (CV).
- **Incertitude :** Marge d'erreur associée aux valeurs mesurées ou déterminées lors d'un processus. C'est un indicateur de la qualité d'un résultat et de la fiabilité qu'on peut lui accorder. L'incertitude doit faire l'objet d'une réévaluation régulière.

5. Références

- Norme ISO/CEI 17025 (en vigueur): Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais.
- .Document TUNAC : DO.L.02 Obligation des laboratoires à l'égard de TUNAC (en vigueur)
- JCGM 200:2012 : Vocabulaire international de métrologie – Concepts fondamentaux et généraux et termes associés (VIM) 3e édition.
- Norme ISO 5725 (parties de 1 à 6) en vigueur: Application de la statistique – Exactitude (justesse et fidélité) des résultats et méthodes de mesure.
- NF T 90-210 en vigueur : Protocole d'évaluation initiale des performances d'une méthode dans un laboratoire.

6. Description

Méthodologie : L'approche des tests
statistiques : elle consiste à fournir des preuves, par les tests statistiques, de la conformité des critères de validation (exactitude, fonction d'étalonnage, etc.).

Vérification d'une méthode normalisée :

Le laboratoire doit vérifier qu'il peut correctement appliquer des méthodes avant de les mettre
en œuvre en s'assurant qu'il peut atteindre la performance requise. Il s'agit ici de déterminer les caractéristiques de la méthode normalisée telle qu'elle est appliquée au sein du laboratoire :

- La répétabilité,
- La reproductibilité interne,
- Le domaine de linéarité (si applicable),

- La limite de détection (si applicable),
- La limite de quantification (si applicable).

La participation à des essais inter laboratoires, s'il en existe, est indispensable pour assurer la maîtrise dans le temps de la méthode.

La vérification des critères de performance d'une méthode normalisée se fait :

- Après réparation d'un équipement; ou en cas d'acquisition d'un nouvel équipement;
- Après l'obtention d'un résultat aberrant suite aux essais d'aptitude par comparaison inter-laboratoires.
- En cas de révision de la méthode par l'organisme éditeur,

Les enregistrements de la vérification sont conservés au laboratoire.

Validation d'une méthode non normalisée

- La répétabilité,
- La reproductibilité interne, Exactitude
- La justesse,
- Le domaine de linéarité (si applicable),
- La limité de quantification (si applicable),
- La spécificité(ou effet de matrice),
- **La robustesse** (si applicable),
- La participation à des essais interlaboratoires, s'il en existe, est indispensable pour assurer la maîtrise dans le temps de la méthode.

Critères recommandés en fonction du type d'évaluation

	Vérification		Validation	
	Quantitatif	Qualitatif	Quantitatif	Qualitatif
Répétabilité	x		x	
Reproductibilité	x		x	
Justesse /exactitude			x	
Limite de quantification	Si applicable		x	
Linéarité	Si applicable		x	
Limite de détection	Si applicable		x	x
Robustesse			x	x
Sensibilité / spécificité analytique			x	x

6.1. Test de la Normalité : test de Shapiro-Wilk

Il s'agit de vérifier si une série de données présente les caractéristiques d'une loi normale. La méthode développée par Shapiro-Wilk est utilisée par le laboratoire.

La méthode développée par Shapiro-Wilk implique l'emploi de tables, actuellement calculées pour une taille de données comprise entre 5 et 50 ($5 \leq n \leq 50$). Le test est basé sur le calcul du rapport W :

$$W = \frac{\left[\sum_{i=1}^{\frac{n}{2}} a_i \left(x_{(n-i+1)} - x_{(i)}\right)\right]^2}{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}$$

- x(i) correspond à la série des données triées par ordre croissant ;
- ai sont des constantes qui sont fournies dans des tables spécifiques de Shapiro-Wilk (voir annexe n° 1)

Le rapport W sera comparé à une valeur théorique (ou valeur critique) $W_{1-\alpha,n}$ (voir annexe n°2) et dans le cas où $W \geq W_{1-\alpha,n}$ nous pourrons affirmer avec un risque d'erreur α que la distribution suit une loi normale.

La méthodologie de calcul se fait de la manière suivante :

1) Trier les données xi par ordre croissant, nous obtenons la série x(i).
2) Calculer les écarts (x(n-i+1) – x(i)).
3) Lire dans la table pour n, les valeurs des coefficients ai.
4) Former le numérateur de W (nW):

$$\left[\sum_{i=1}^{\frac{n}{2}} a_i \left(x_{(n-i+1)} - x_{(i)}\right)\right]^2$$

5) Former le dénominateur de W (dW) :

$$\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2$$

6) En déduire la valeur du rapport W.

Les données expérimentales xi doivent être obtenues pour le même échantillon à condition qu'il soit homogène.

Les résultats sont enregistrés dans le formulaire **« Fiche de test de la normalité Shapiro-Wilk »**

Le test de DIXON doit être réalisé afin d'éviter l'existence d'une donnée aberrante lorsqu'on procède à la réalisation du test de shapiro-wilk.

6.2. Test de rejet des points aberrants : Test de DIXON

Ce test est connu sous le nom de test de « rejet des données aberrantes » dans un groupe de points. Le principe utilisé est de vérifier que le rapport de l'écart entre deux données extrêmes, situées au début ou à la fin de la série est compatible avec une distribution normale.

Le test de Dixon, permet d'éliminer les points aberrants d'un groupe de points donné.

Les étapes à suivre pour la réalisation du test de Dixon sont les suivantes :

1) Trier les données expérimentales par ordre croissant. On appelle x1 la valeur la plus basse et xn la valeur la plus haute.
2) Calculer le rapport W1 pour vérifier si la valeur inférieure est acceptable.
3) Calculer le rapport W2 pour vérifier si la valeur supérieure est acceptable.

$3 \leq n \leq 7$	$8 \leq n \leq 10$	$11 \leq n \leq 13$	$14 \leq n \leq 30$
$W_1 = \frac{x_2 - x_1}{x_n - x_1}$	$W_1 = \frac{x_2 - x_1}{x_{n-1} - x_1}$	$W_1 = \frac{x_3 - x_1}{x_{n-1} - x_1}$	$W_1 = \frac{x_3 - x_1}{x_{n-2} - x_1}$
$W_2 = \frac{x_n - x_{n-1}}{x_n - x_1}$	$W_2 = \frac{x_n - x_{n-1}}{x_n - x_2}$	$W_2 = \frac{x_n - x_{n-2}}{x_n - x_2}$	$W_2 = \frac{x_n - x_{n-2}}{x_n - x_3}$

4) Lire les valeurs limites de la table de Dixon aux risques de 5 % et de 1 % (annexe III).
La règle de décision est la suivante :

- Si W1 ou W2 > WDixon au risque de 1 %, le point est considéré comme aberrant (test significatif). Dans ce cas il faudrait rejeter le point considéré.
- Si W1 ou W2 > WDixon au risque de 5 %, le point est considéré comme suspect (test significatif).

Les données expérimentales xi doivent être obtenues pour le même échantillon à condition qu'il soit homogène.

Le point aberrant est à rejeter et sera écarté du groupe de points et ne sera pas pris en considération dans le calcul relatif à l'estimation des incertitudes de mesure. Dans ce cas, le point aberrant est systématiquement remplacé.
Les résultats sont enregistrés dans le formulaire **« Fiche de test de rejet de point aberrant : Dixon»**

6.3. Test d'Homogénéité des Variances :Test de Cochran

Ce test connu sous le nom de «Test d'homogénéité des variances». Il permet de vérifier la validation de groupes de points enregistrés à chaque niveau.
Dans ce type de test, on doit vérifier si on a des mesures aberrantes ou suspectes.

Son principe d'utilisation est décrit selon les étapes suivantes :

1) On calcule la variance à chaque niveau i : Si^2 des ni mesures prises à chaque niveau i (à chaque jour par exemple).
2) On détermine ensuite la somme des variances (notée S) ainsi que leur valeur maximale (S^2max).
3) Leur rapport S^2max/S est la valeur Ccalculée :

$$C_{calculé} = \frac{S^2_{max}}{\sum_i s_i^2}$$

4) Comparer la valeur de Ccalculée avec celle obtenue à partir de la table de Cochran (annexe_3) au risque α.
5) La règle de décision est la suivante :

- ✓ Si Ccalculée > Ccritique au risque de 5% le groupe de points est considéré comme suspect au risque α = 5%. Dans ce cas, il faudrait discuter de la validité du groupe de points afin de le vérifier (leur remplacement ou leur maintien).
- ✓ Si Ccalculée > Ccritique , au risque de 1 % le groupe de points est considéré comme aberrant (test significatif). Dans ce cas le test de Dixon est nécessaire.

Les résultats sont enregistrés dans le formulaire **« Fiche de test d'homogénéité des variances :Cochran»**

6.4. Evaluation de la répétabilité

Le plan d'expériences relatif à l'évaluation de la répétabilité est tel que le nombre de répétition n est :

$$5 \leq n \leq 10$$

La répétabilité est la mesure de la fidélité lorsqu'elle est réalisée, pour le même échantillon homogène, par le même opérateur, sur un même instrument, avec une méthode unique et pendant un court intervalle de temps (généralement ne dépassant pas la journée). Elle est exprimée par les paramètres suivants :

- La variance de répétabilité :

$$s_r^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}$$

Avec

xi : les mesures effectuées dans les conditions de répétabilité.
n : le nombre de répétition des mesures.

Et la moyenne arithmétique : $$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i)}{n}$$

- L'écart-type de répétabilité :

$$s_r = \sqrt{s_r^2} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

- Le coefficient de variation de répétabilité :

$$CV_r = \frac{s_r}{\bar{x}} \times 100$$

La limite de répétabilité

C'est la différence maximale autorisée entre deux résultats d'essais successifs sous des conditions de répétabilité avec une probabilité de 95 %. Le symbole de la limite de répétabilité est r.

La limite de répétabilité est déterminée par la relation suivante : $r = 2\sqrt{2}.S_r$

Le CVr trouvé doit être ≤ à celui donné par la norme.

Les résultats sont enregistrés dans le formulaire **« Fiche d'évaluation de la répétabilité»**

6.5. Évaluation de la reproductibilité interne

Le plan d'expérience ci-dessous sert à calculer la reproductibilité interne de la méthode d'analyse lorsque les répétitions sont faites par plusieurs opérateurs ou à des intervalles de temps (nombre de jour) au regard de la méthode. Le plan consiste à effectuer des essais, pendant p jours, sur le même échantillon homogène, à raison de ni répétitions par jour (voir tableau 1).

Tableau 1 : Plan d'expérience pour l'évaluation de la reproductibilité.

i	xij			
1	x11	x12	……	x1n
2	x21	x22	……	x2n
3	x31	x32	……	x3n
4	x41	x42	……	x4n
5	x51	x52	……	x5n
…..	…….	…….	……	…….
p	Xp1	Xp2	……	Xpn

Le laboratoire a décidé de prendre p = 10 jours et $2 \leq n \leq 5$ répétitions par jour.

Évaluation

L'évaluation de la reproductibilité interne permet de vérifier la fidélité de la méthode d'essais normalisée. Pour cela on détermine le coefficient de variation de la reproductibilité interne CVR défini par l'expression :

$$CV_R = \frac{S_R}{\bar{x}} \times 100$$

S_R étant l'écart type de reproductibilité interne. Il est déterminé à partir de la variance de reproductibilité interne de la méthode d'essai définie par la relation suivante :

$$S_R^2 = S_r^2 + S_L^2$$

Avec :

S_R^2 : Variance de reproductibilité interne.

s_r^2 : Variance intra-niveaux exprimée comme suit :

$$s_r^2 = \frac{SCE_r}{N - p}$$

s_L^2 : Variance inter-niveaux exprimée comme suit :

$$s_L^2 = \frac{(p-1)\left[\frac{SCE_L}{p-1} - s_r^2\right]}{N'}$$

Il est très important de souligner que lorsque la s^2L a une valeur négative, il faudrait toujours l'assimiler à la valeur zéro.

Avec:

N : Nombre total des mesures (N = n * p).

SCEr : Somme des carrés des écarts intra niveaux.

$$SCE_r = \sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{n}\left(x_{ij} - \bar{x}_i\right)^2$$

SCEL : Somme des carrés des écarts inter niveaux :

$$SCE_L = \sum_{i=1}^{p} n_i\left(\bar{x}_i - \bar{\bar{x}}\right)^2$$

N' : Nombre moyen corrigé de répétitions

$$N' = \sum_{i=1}^{p} n_i - \frac{\sum_{i=1}^{p} n_i^2}{\sum_{i=1}^{p} n_i}$$

p : nombre des niveaux.

n : nombre des mesures par niveau.

xi : Les mesures effectuées dans les conditions de reproductibilité.

$\overline{x}$: Moyenne des essais par niveau.

$\overline{\overline{x}}$: Moyenne général : moyenne arithmétique de $\overline{x}$.

$$= \chi = \frac{\sum_{i=1}^{p} n_i.\bar{x}_i}{N}^2$$

Une fois l'écart-type de reproductibilité calculée, on détermine le coefficient de variation de la reproductibilité interne CVR qui est défini par l'expression suivante :

$$CV_R = \frac{S_R}{\overline{\overline{x}}} \times 100$$

Les résultats sont enregistrés dans le formulaire **« Fiche d'évaluation de la reproductibilité interne»**

La limite de reproductibilité

C'est la différence maximale autorisée entre deux résultats d'essais successifs sous des conditions de reproductibilité avec une probabilité de 95 %. Le symbole de la limite de reproductibilité est R.

La limite de reproductibilité est déterminée par la relation suivante : $R = 2\sqrt{2}.S_R$

Le CVR trouvé doit être ≤ à celui donné par la norme.

7. Liste des formulaires rattachés à la procédure

Code	Intitulé
FE01-PT05	Fiche de test de la normalité Shapiro-Wilk
FE02-PT05	Fiche de test de rejet de point aberrant : Dixon
FE03-PT05	Fiche de test d'homogénéité des variances :Cochran
FE04-PT05	Fiche d'évaluation de la répétabilité
FE05-PT05	Fiche d'évaluation de la reproductibilité interne

1. ANNEXES

Annexe N° 1

Table des coefficients a_i du test de SHAPIRO-WILK

i \ n	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	0,6646	0,6431	0,6233	0,6052	0,5888	0,5739	0,5601	0,5475	0,5359	0,5251	0,5150
2	0,2413	0,2806	0,3031	0,3164	0,3244	0,3291	0,3315	0,3325	0,3325	0,3318	0,3306
3	0,0000	0,0875	0,1401	0,1743	0,1976	0,2141	0,2260	0,2347	0,2412	0,2460	0,2495
4			0,0000	0,0561	0,0947	0,1224	0,1429	0,1586	0,1707	0,1802	0,1878
5					0,0000	0,0399	0,0695	0,0922	0,1099	0,1240	0,1353
6							0,0000	0,0303	0,0539	0,0727	0,0880
7									0,0000	0,0240	0,0433
8											0,0000

i \ n	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0,5056	0,4968	0,4886	0,4808	0,4734	0,4643	0,4590	0,4542	0,4493	0,4450	0,4407	0,4366
2	0,3290	0,3273	0,3253	0,3232	0,3211	0,3185	0,3156	0,3126	0,3098	0,3069	0,3043	0,3018
3	0,2521	0,2540	0,2553	0,2561	0,2565	0,2578	0,2571	0,2563	0,2554	0,2543	0,2533	0,2522
4	0,1939	0,1988	0,2027	0,2059	0,2085	0,2119	0,2131	0,2139	0,2145	0,2148	0,2151	0,2152
5	0,1447	0,1524	0,1587	0,1641	0,1686	0,1736	0,1764	0,1787	0,1807	0,1822	0,1836	0,1848
6	0,1005	0,1109	0,1197	0,1271	0,1334	0,1399	0,1443	0,1480	0,1512	0,1539	0,1563	0,1584
7	0,0593	0,0725	0,0837	0,0932	0,1013	0,1092	0,1150	0,1201	0,1245	0,1283	0,1316	0,1346
8	0,0196	0,0359	0,0496	0,0612	0,0711	0,0804	0,0878	0,0941	0,0997	0,1046	0,1089	0,1128
9		0,0000	0,0163	0,0303	0,0422	0,0530	0,0618	0,0696	0,0764	0,0823	0,0876	0,0923
10				0,0000	0,0140	0,0263	0,0368	0,0459	0,0539	0,0610	0,0672	0,0728
11						0,0000	0,0122	0,0228	0,0321	0,0403	0,0476	0,0540
12								0,0000	0,0107	0,0200	0,0284	0,0358
13										0,0000	0,0094	0,0178
14												0,0000

Annexe N° 2

Table des valeurs critiques du rapport W du test de Shapiro-Wilk

n	Risque 5%	Risque 1%
	$W_{0,95}$	$W_{0,99}$
5	0,762	0,686
6	0,988	0,713
7	0,803	0,730
8	0,818	0,749
9	0,829	0,764
10	0,842	0,781
11	0,850	0,792
12	0,859	0,805
13	0,866	0,814
14	0,874	0,825
15	0,881	0,835
16	0,887	0,844
17	0,892	0,851
18	0,897	0,858
19	0,901	0,863
20	0,905	0,868

Annexe N° 3

Valeurs critiques pour le test de Dixon

n	5 %	1 %
3	0,941	0,988
4	0,765	0,889
5	0,642	0,780
6	0,560	0,698
7	0,507	0,637
8	0,554	0,683
9	0,512	0,635
10	0,477	0,597
11	0,576	0,679
12	0,546	0,642
13	0,521	0,615
14	0,546	0,641
15	0,525	0,616
16	0,507	0,595
17	0,490	0,577
18	0,475	0,561
19	0,462	0,547
20	0,450	0,535

Annexe N° 4

Table de Cochran

Le tableau suivant donne les valeurs critiques du test de Cochran, en fonction du risque d'erreur α, du nombre de répétitions n, et du nombre de jours p.

n	2		3		4		5		6	
p	1%	5%	1%	5%	1%	5%	1%	5%	1%	5%
2			0,995	0,975	0,979	0,939	0,959	0,906	0,937	0,877
3	0,993	0,967	0,942	0,871	0,883	0,798	0,834	0,746	0,793	0,707
4	0,968	0,906	0,864	0,768	0,781	0,684	0,721	0,629	0,676	0,590
5	0,928	0,841	0,788	0,684	0,696	0,598	0,633	0,544	0,588	0,506
6	0,883	0,781	0,722	0,616	0,626	0,532	0,564	0,480	0,520	0,445
7	0,838	0,727	0,664	0,561	0,568	0,480	0,508	0,431	0,466	0,397
8	0,794	0,680	0,615	0,516	0,521	0,438	0,463	0,391	0,423	0,360
9	0,754	0,638	0,573	0,478	0,481	0,403	0,425	0,358	0,387	0,329
10	0,718	0,602	0,536	0,445	0,447	0,373	0,393	0,331	0,357	0,303
11	0,684	0,570	0,504	0,417	0,418	0,348	0,366	0,308	0,332	0,281
12	0,653	0,541	0,475	0,392	0,392	0,326	0,343	0,288	0,310	0,262
13	0,624	0,515	0,450	0,371	0,369	0,307	0,322	0,271	0,291	0,243
14	0,599	0,492	0,427	0,352	0,349	0,291	0,304	0,255	0,274	0,232
15	0,575	0,471	0,407	0,335	0,332	0,276	0,288	0,242	0,259	0,220
16	0,553	0,452	0,388	0,319	0,316	0,262	0,274	0,230	0,246	0,208
17	0,532	0,434	0,372	0,305	0,301	0,250	0,261	0,219	0,234	0,198
18	0,514	0,418	0,356	0,293	0,288	0,240	0,249	0,209	0,223	0,189
19	0,496	0,403	0,343	0,281	0,276	0,230	0,238	0,200	0,214	0,181
20	0,480	0,389	0,330	0,270	0,265	0,220	0,229	0,192	0,205	0,174
21	0,465	0,377	0,318	0,261	0,255	0,212	0,220	0,185	0,197	0,167
22	0,450	0,365	0,307	0,252	0,246	0,204	0,212	0,178	0,189	0,160
23	0,437	0,354	0,297	0,243	0,238	0,197	0,204	0,172	0,182	0,155
24	0,425	0,343	0,287	0,235	0,230	0,191	0,197	0,166	0,176	0,149
25	0,413	0,334	0,278	0,228	0,222	0,185	0,190	0,160	0,170	0,144
26	0,402	0,325	0,270	0,221	0,215	0,179	0,184	0,155	0,164	0,140
27	0,391	0,316	0,262	0,215	0,209	0,173	0,179	0,150	0,159	0,135
28	0,382	0,308	0,255	0,209	0,202	0,168	0,173	0,146	0,154	0,131
29	0,372	0,300	0,248	0,203	0,196	0,164	0,168	0,142	0,150	0,127
30	0,363	0,293	0,241	0,198	0,191	0,159	0,164	0,138	0,145	0,124

Annexe N° 5

Fonction de répartition de la loi de Student

Le tableau ci-dessous correspond à la loi de Student pour trois niveaux de risque, à savoir α = 5%, 1% et 1‰.

□	0,05		0,01		0,001	
1-□ et 1-□ /2	0,95	0,975	0,99	0,995	0,999	0,9995
1	6,314	12,706	31,821	63,656	318,289	636,578
2	2,92	4,303	6,965	9,925	22,328	31,6
3	2,353	3,182	4,541	5,841	10,214	12,924
4	2,132	2,776	3,747	4,604	7,173	8,61
5	2,015	2,571	3,365	4,032	5,894	6,869
6	1,943	2,447	3,143	3,707	5,208	5,959
7	1,895	2,365	2,998	3,499	4,785	5,408
8	1,86	2,306	2,896	3,355	4,501	5,041
9	1,833	2,262	2,821	3,25	4,297	4,781
10	1,812	2,228	2,764	3,169	4,144	4,587
11	1,796	2,201	2,718	3,106	4,025	4,437
12	1,782	2,179	2,681	3,055	3,93	4,318
13	1,771	2,16	2,65	3,012	3,852	4,221
14	1,761	2,145	2,624	2,977	3,787	4,14
15	1,753	2,131	2,602	2,947	3,733	4,073
16	1,746	2,12	2,583	2,921	3,686	4,015
17	1,74	2,11	2,567	2,898	3,646	3,965
18	1,734	2,101	2,552	2,878	3,61	3,922
19	1,729	2,093	2,539	2,861	3,579	3,883
20	1,725	2,086	2,528	2,845	3,552	3,85
25	1,708	2,06	2,485	2,787	3,45	3,725
30	1,697	2,042	2,457	2,75	3,385	3,646